

Администрирование локальных сетей

Настройка NAT. Планирование сети

Абрикосов Артём

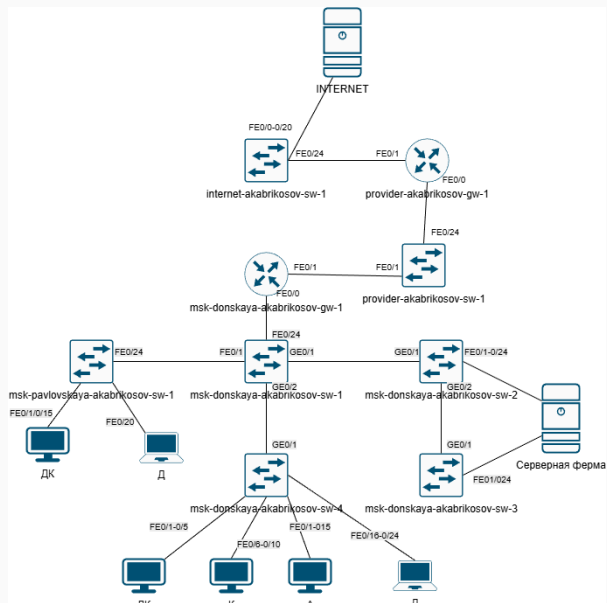
19 апреля 2026

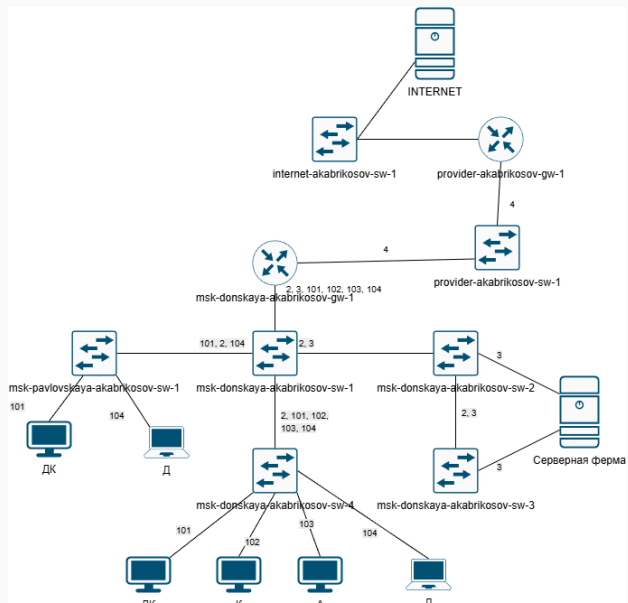
Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

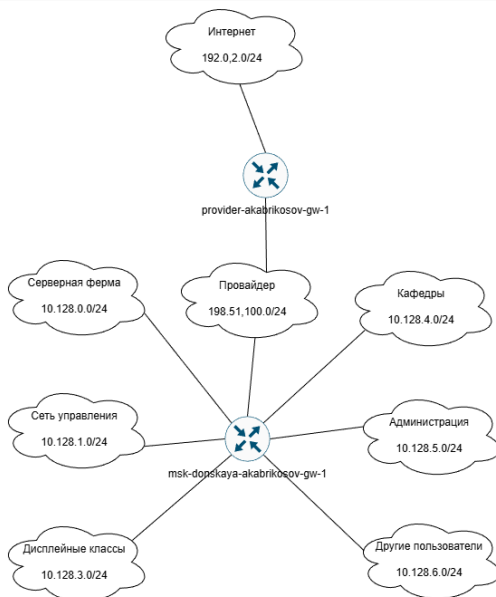
Цели и задачи работы

Подготовить локальную сеть организации к подключению к Интернету с использованием технологий маршрутизации и NAT.

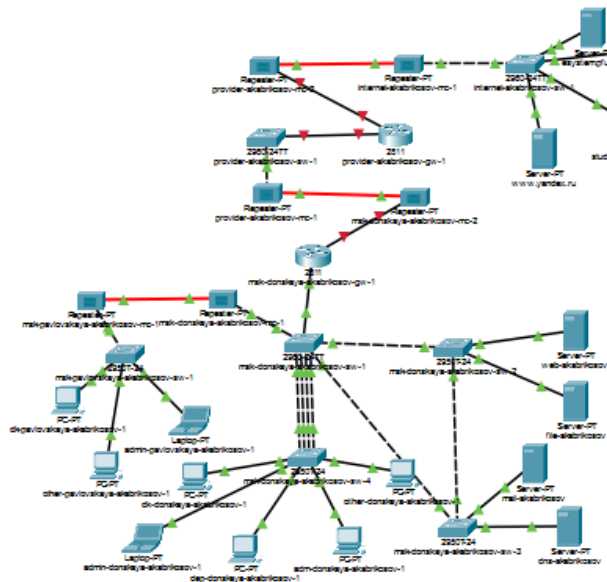
Модернизация сети







Добавление оборудования



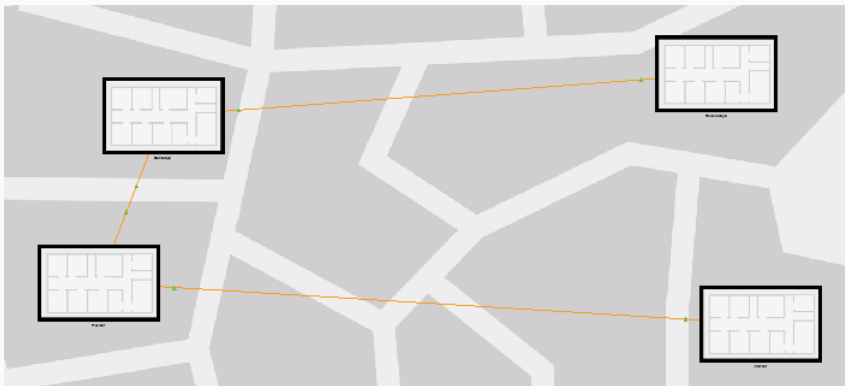
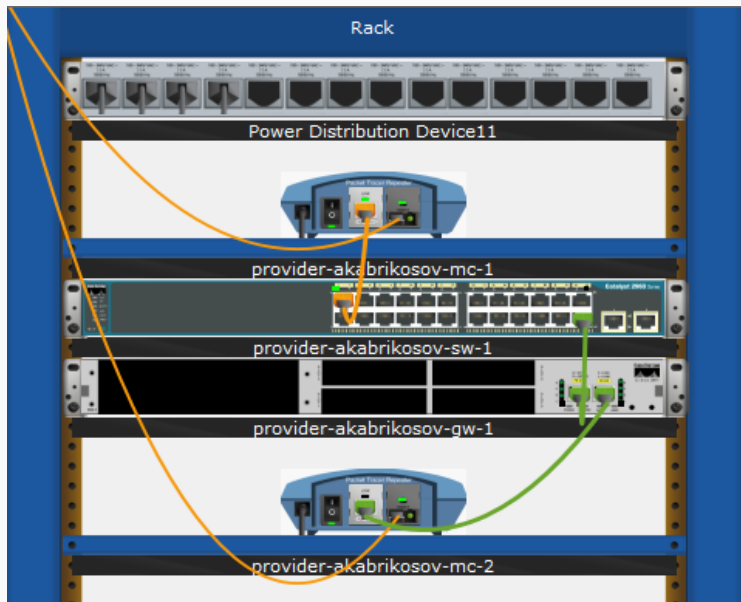


Рис. 5: Физическая схема

Размещение оборудования провайдера



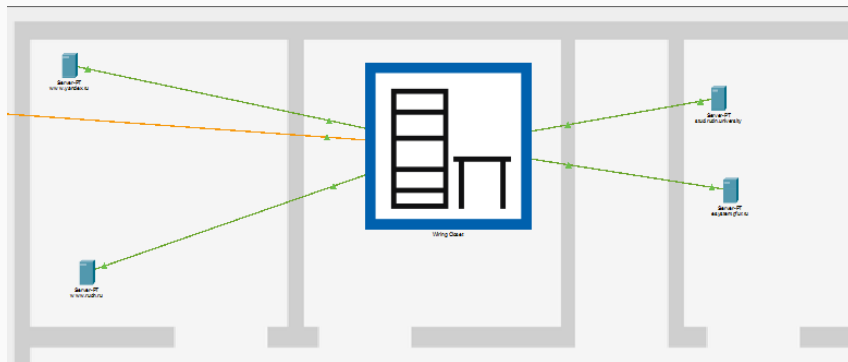


Рис. 7: Интернет-серверы

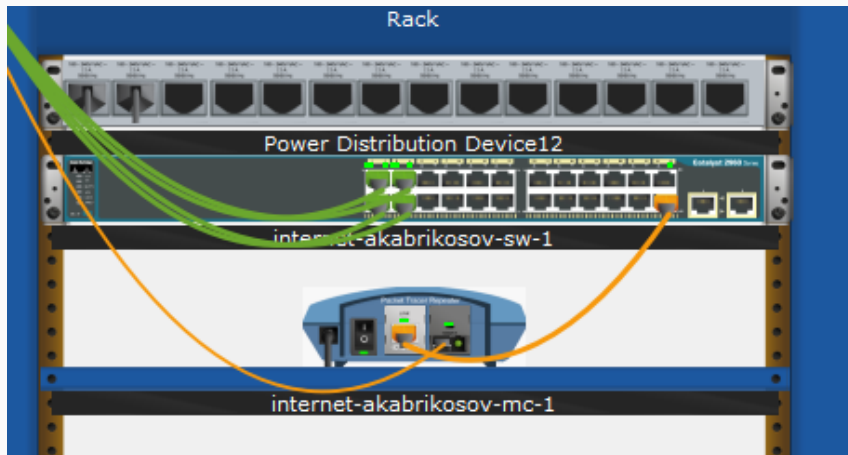


Рис. 8: Коммутатор Интернет-сети

Настройка адресации

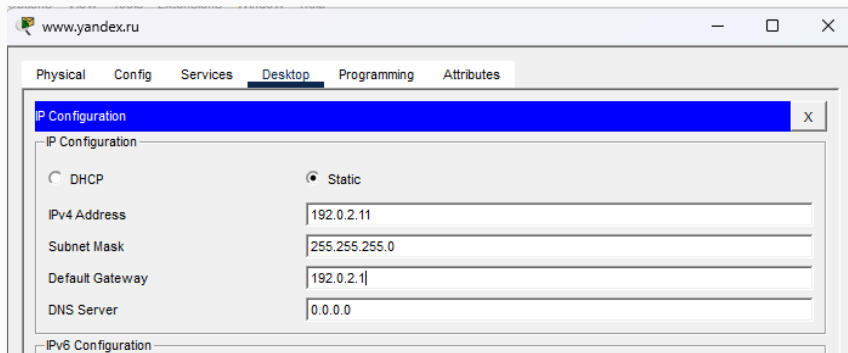


Рис. 9: Настройка IP

dns-akabrikosov

Physical Config **Services** Desktop Programming Attributes

SERVICES

- HTTP
- DHCP
- DHCPv6
- TFTP
- DNS**
- SYSLOG
- AAA
- NTP
- EMAIL
- FTP
- IoT
- VM Management
- Radius EAP
- PRP

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name Type **A Record**

Address

Add **Save** **Remove**

No.	Name	Type	Detail
0	dns.donskaya.rudn.edu	A Record	10.128.0.5
1	esystem.pfur.ru	A Record	192.0.2.13
2	file.donskaya.rudn.edu	A Record	10.128.0.3
3	mail.donskaya.rudn.edu	A Record	10.128.0.4
4	stud.rudn.university	A Record	192.0.2.12
5	www.donskaya.rudn.edu	A Record	10.128.0.2
6	www.rudn.ru	A Record	192.0.2.14
7	www.yandex.ru	A Record	192.0.2.11

Вывод

Модернизирована сеть с добавлением провайдера и Интернета.

Настроены VLAN, адресация и DNS.

Обеспечен доступ пользователей к внешним ресурсам.